

AYUDANTIA EXTRA CC2 - CÁLCULO AVANZADO ING2001**PROFESORES:** ANDRÉS ZUÑIGA, FERNANDO MATAMOROS, GONZALO FLORES G.**AYUDANTES:** MARCELO ALEGRÍA A., FELIPE MUÑOZ, JUAN I. RIQUELME.**P1.** Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable en $a \in A$ y sea $u \in \mathbb{R}^n$ un vector unitario.(a) Demuestre que la derivada direccional de f en a en la dirección u existe y satisface

$$D_u f(a) = \nabla f(a) \cdot u.$$

(b) Suponga que $\nabla f(a) \neq 0$. Demuestre que la derivada direccional máxima se alcanza en la dirección

$$u = \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|},$$

y que su valor máximo es $\|\nabla f(a)\|$.**P2.** Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, sea $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable y sea $r : I \rightarrow A$ una curva diferenciable, con

$$r(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)).$$

Defina $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ por $g(t) = f(r(t))$.(a) Demuestre que g es diferenciable y que

$$g'(t) = \nabla f(r(t)) \cdot r'(t).$$

(b) Escriba explícitamente la fórmula anterior en el caso $n = 3$.(c) Explique cómo se interpreta esta identidad como una tasa de cambio de f a lo largo de la curva r .**P3.** Considere las funciones

$$F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad F(x, y) = (x + y, xy, e^x + y^2),$$

y

$$G : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad G(u, v, w) = (u^2 + w, ve^u + uw).$$

(a) Calcule la matriz jacobiana $JF(x, y)$.(b) Calcule la matriz jacobiana $JG(u, v, w)$.(c) Usando matrices jacobianas, calcule $J(G \circ F)(0, 1)$.(d) Compruebe una de las entradas de $J(G \circ F)(0, 1)$ derivando directamente la composición correspondiente.**P4.** La temperatura de una placa metálica se modela mediante

$$T(x, y) = 80 + 4x^2 - 3xy + y^2,$$

donde x e y están medidos en centímetros y T en grados Celsius. Un sensor se encuentra inicialmente en el punto $(1, 2)$.(a) Calcule la dirección en la cual la temperatura aumenta más rápidamente desde $(1, 2)$.

(b) Calcule la tasa máxima de aumento de la temperatura en ese punto.

(c) Si el sensor se mueve desde $(1, 2)$ en dirección al punto $(4, 6)$, calcule la tasa inicial de cambio de la temperatura.(d) Use la linealización de T en $(1, 2)$ para aproximar la temperatura en $(1, 02, 1, 97)$.